
Introduction à la programmation linéaire : Formulation

Le modèle est une représentation *schématique* et *partielle* du contexte, des hypothèses et des critères sur lesquels le décideur s'appuie pour traduire, comprendre et évaluer les conséquences de ses décisions.

La programmation mathématique consiste le moyen le plus naturel pour modéliser une vaste classe de problèmes. Elle permet de traiter des problèmes dans lesquels on retrouve une fonction linéaire, appelée fonction objectif ou fonction économique, que l'on désire optimiser (minimiser ou maximiser); cette fonction linéaire dépend d'un certain nombre de variables qui sont soumises à des restrictions imposées par la nature du problème. Ces restrictions appelées également contraintes, se représentent sous forme d'équations ou inéquations linéaires.

Le terme « programmation » signifie essentiellement planification. Ainsi, la programmation linéaire consiste à planifier certaines activités, soumises à des restrictions , en vue d'un rendement optimal.

La programmation mathématique est souvent considérée comme une technique informatique standard. On retrouve en effet de nombreux codes de programmation linéaire sur le marché.

Les applications qui ont été faites de la programmation mathématiques ces dernières années sont très variées.

Il existe des algorithmes extrêmement efficaces pour obtenir des solutions : la méthode du simplexe développée par G.B. Dantzig en 1947 a conduit à plusieurs algorithmes généraux qui permettent de résoudre aisément des problèmes de taille considérable (plusieurs dizaines de milliers de variables et plusieurs milliers de contraintes)

En partant de situations concrètes, nous allons construire des modèles mathématiques représentant les propriétés fondamentales des phénomènes considérées. Pour définir un tel modèle, trois entités doivent être identifiées :

- (i) l'ensemble des actions qui s'offrent à l'agent de décision;**
- (ii) L'objectif visé, exprimé sous forme d'une fonction mathématique;**
- (iii) Les contraintes définissant la nature du système à étudier.**

En langage mathématique, on décrira un modèle mathématique de la manière suivante :

Soient N variables de décision $x_1, x_2, \dots, x_n$, l'hypothèse que les variables de décision sont positives implique que :

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_N \geq 0.$$

La fonction objectif est une forme linéaire en fonction des variables de décision de type

où les coefficients $c_1, \dots, c_N$ doivent avoir une valeur bien déterminée (avec certitude) et peuvent être positifs, négatifs ou nuls.

$$Z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_N x_N$$

Supposons que ces variables de décision doivent vérifier un système d'équations linéaires définis par M inégalités :

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1N}x_N &\geq b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2N}x_N &\geq b_2 \\&\vdots \\a_{M1}x_1 + a_{M2}x_2 + \dots + a_{MN}x_N &\geq b_M\end{aligned}$$

où les coefficients $a_{11}, \dots, a_{MN}$ et $b_1, \dots, b_M$ doivent avoir une valeur bien déterminée (avec certitude) et peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Le paramètre b_j représente la quantité de matière première disponible dont le bien x_j utilise une quantité égale à $a_{ij} x_i$.

Un PL peut donc se présenter comme suit :

$$\begin{array}{ll} \textit{Max} & c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_Nx_N \\ \textit{s.c} & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1N}x_N \geq b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2N}x_N \geq b_2 \\ & \vdots \\ & a_{M1}x_1 + a_{M2}x_2 + \dots + a_{MN}x_N \geq b_N \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_N \geq 0 \end{array}$$

Exemples de programmes linéaires

Problème de maximisation

Une entreprise a la faculté de fabriquer, sur une machine donnée, travaillant 45 heures par semaine trois produits différents P1, P2 et P3. Une unité de P1 laisse un profil net de 4 euros, une de P2, un profil de 12 euros, et enfin, pour P3 de 3 euros. Les rendements de la machine sont, respectivement pour les 3 produits, et dans le même ordre : 50, 25 et 75 articles par heures. On sait d'autre part grâce à une étude de marché que les possibilités de vente ne dépassent pas 1000 unités de P1, 500 unités de P2 et 1500 de P3, par semaine. On se pose le problème de répartir la capacité de production entre les trois produits, de manière à maximiser le profil hebdomadaire.

Raisonnement Économique

On remarque tout d'abord qu'un raisonnement purement économique suffit à résoudre la question. En effet les rendements horaires peuvent être aussi exprimés en unités monétaires, ils sont respectivement pour les objets P1, P2 et P3 : $4 \text{ euros} \times 50 = 200 \text{ euros/h}$, $12 \text{ euros} \times 25 = 300 \text{ euros/h}$; $3 \text{ euros} \times 75 = 225 \text{ euros/h}$. Il apparaît donc que, si l'on désire maximiser le profil, il faut fabriquer d'abord la plus grande quantité possible de P2, puisqu'il fournit le profil horaire le plus élevé ; s'il reste du temps, on fabriquera des unités de P3, dont le rendement monétaire vient en second rang ; en dernier lieu, s'il on a pas épuisé le temps de production, il faudra produire des unités de P1.

En fait, ce raisonnement s'appuie sur le fait que, si l'on voulait fabriquer les quantités maximales de tous les objets, on devrait faire fonctionner la machine pendant 60 h ($=20h+20h+20h$). Comme on dispose de 45h seulement, il est indispensable d'employer le temps au mieux.

Raisonnement Économique

Il n'est pas difficile de voir que la solution consiste à fabriquer tous les objets P2, ce qui occupe la machine pendant 20h, puis tous les objets P3, ce qui occupe encore la machine pendant 20h ; finalement il ne reste que 5h pour fabriquer des objets P1 ; ce qui correspond à une quantité de $5 * 50 = 250$ articles de P1.

Le résultat s'établit donc ainsi :

Articles P1 : 250 ; articles P2 : 500 ; articles P3 : 1500 ;

Profil total : $(250 * 4) + (500 * 12) + (1500 * 3) = 11500$ euros

la méthode que nous venons d'utiliser n'a pas un caractère général. Notre but est d'introduire un algorithme permettant la résolution générale des programmes linéaires.

Formulation algébrique

Mettons maintenant le problème sous forme algébrique: Appelons x_1 , x_2 et x_3 les quantités respectives (inconnues) des produits P1, P2 et P3 que nous avons à fabriquer pour obtenir le profil maximal. Les quantités des produits P1, P2 et P3 ne doivent pas dépasser, respectivement 1000, 500 et 1500 par semaine ; on peut donc écrire :

1) $x_1 \leq 1000$;

2) $x_2 \leq 500$;

3) $x_3 \leq 500$.

D'autre part, les temps en heures employé pour produire :

x_1 unités de P1 est :

$$x_1 \times \frac{1}{50}$$

x_2 unités de P2 est :

$$x_2 \times \frac{1}{25}$$

x_3 unités de P3 est :

Or la somme des temps de fabrication ne doit pas dépasser 45h, disponible total de la machine. On aura donc :

$$x_3 \times \frac{1}{75}$$

Ou encore, en multipliant les deux membres de cette inégalité par le dénominateur commun 150 :

$$4) \quad \frac{1}{50}x_1 + \frac{1}{25}x_2 + \frac{1}{75}x_3 \leq 45$$

$$3x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 6750$$

Formulation algébrique

Les contraintes 1), 2), 3) et 4) sont les contraintes exprimées par l'énoncé : les variables y figurent en premier degré : elles sont pour cela appelées linéaires.

En réalité, il y a encore dans l'énoncé, trois contraintes cachées, les quantités x_1 , x_2 et x_3 ont un sens physique précis : ce sont les nombres d'unités de produits dont la fabrication est envisagée ; elles ne peuvent donc qu'être positives ou nulles ou, comme on dit, *non-négatives*. On écrira :

$$5) \quad x_1 \geq 0$$

$$6) \quad x_2 \geq 0$$

$$7) \quad x_3 \geq 0$$

Formulation algébrique

Il reste enfin à exprimer l'objectif du problème, qui est de choisir x_1 , x_2 et x_3 de manière que le profil soit maximal.

Le profil n'étant autre que $4x_1 + 12x_2 + 3x_3$ (euros), cette exigence pourra être notée :

$$8) \quad \max Z = 4x_1 + 12x_2 + 3x_3$$

Exemples de programmes linéaires

Exemple 1 : un problème de diète

Un éleveur d'animaux dispose de 3 types de grains pour nourrir ses animaux. Chaque type de grain comporte différentes quantités de 4 éléments nutritifs telles que spécifiées dans le tableau suivant. L'éleveur spécifie également la quantité hebdomadaire minimale de chaque élément nutritif requise pour nourrir ses animaux. Le coût au kilo de chacun des grains est spécifié. Le problème de l'éleveur est de déterminer la quantité de chaque type de grain pour satisfaire les quantités minimales requises d'éléments nutritifs pour minimiser le coût total.

	Un kilo de			Quantité hebdomadaire
	Grain 1	Grain 2	Grain 3	
Élément nutritif A	2	3	7	1250
Élément nutritif B	1	1	0	250
Élément nutritif C	5	3	0	900
Élément nutritif D	0,6	0,25	1	232,5
Coût au Kilo	41	35	96	

Solution

x_i : quantité hebdomadaire du produit i .

But : $\min (41 x_1 + 35 x_2 + 96 x_3)$

Contraintes : $2 x_1 + 3 x_2 + 7 x_3 \geq 1250$

$x_1 + x_2 \geq 250$

$5 x_1 + 3 x_2 \geq 900$

$0,6 x_1 + 0,25 x_2 + x_3 \geq 232,5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Exemples de programmes linéaires

Exemple 2 : un problème de médecine

Un spécialiste en médecine a fabriqué un médicament (des pilules) pour guérir les sujets atteints d'un rhume. Ces pilules sont fabriquées selon deux formats :

Petite taille : elle contient 2 grains d'aspirine, 5 grains de bicarbonate et 1 grain de codéine.

Grande taille : elle contient 1 grain d'aspirine, 8 grains de bicarbonate et 6 grains de codéine.

Pour guérir la maladie, le sujet a besoin de 12 grains d'aspirine, 74 grains de bicarbonate et 24 grains de codéine. Déterminer le nombre de pilules minimales à prescrire au sujet pour qu'il soit guérit.

Les variables de décision sont :

x_1 : le nombre de pilules de petite taille à prescrire.

x_2 : le nombre de pilules de grande taille à prescrire.

$$\begin{array}{ll} \textit{Min} & x_1 + x_2 \\ \textit{s.c.} & 2x_1 + x_2 \geq 12 \\ & 5x_1 + 8x_2 \geq 74 \\ & x_1 + 6x_2 \geq 24 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Exemples de programmes linéaires

Exemple 3 : un problème de transport

Une entreprise dispose de 2 entrepôts (E1 et E2) pour des items destinés à satisfaire la demande de 3 clients C1, C2 et C3. Le nombre d'items disponibles à chaque entrepôt et les demandes des clients sont spécifiés dans le tableau suivant qui contient également le coût du transport d'un item de chaque usine à chaque client.

	Clients			disponibilités
	C1	C2	C3	
E1	1	4	9	200
E2	6	8	4	500
Demande	200	400	100	

Solution

x_{ij} : quantité d'items envoyée de E_i vers C_j .

But : $\min (x_{11} + 4x_{12} + 9x_{13} + 6x_{21} + 8x_{22} + 4x_{23})$

Contraintes : $x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 200$ (disponibilité)

$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 500$

$x_{11} + x_{22} = 200$ (demande)

$x_{12} + x_{22} = 400$

$x_{13} + x_{23} = 100$

$x_{ij} \geq 0 \quad 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 3$ (non négativité)

Exemples de programmes linéaires

Exemple 4 : un problème d'entreposage

Considérons le problème d'entrepoiser une commodité pour vente future. Le problème s'échelonne sur 3 périodes successives. A chaque période nous pouvons acheter et / ou vendre et le prix unitaire de vente est égal au prix unitaire d'achat tel que spécifié dans le tableau suivant. De plus, le coût unitaire d'entreposage est de 1,00 Dh par période et la capacité de l'entrepôt est de 60 unités. L'entreprise réalise donc le plus grand profil en achetant aux périodes où les prix sont bas pour revendre durant celles où les prix sont plus élevés.

Le problème consiste à déterminer pour chaque période les quantités à acheter, entreposer et vendre pour maximiser les profils au cours des 3 périodes en supposant que 30 unités sont disponibles au départ.

Période (t)	Prix unitaire
1	4
2	9
3	6

Solution

x_{1t} : quantité à acheter pendant la période t .

x_{2t} : quantité à vendre pendant la période t .

x_{3t} : quantité à entreposer pendant la période t

But : $\text{Max } (4x_{21} + 9x_{22} + 6x_{23} - 4x_{11} - 9x_{12} - 6x_{13} - x_{31} - x_{32} - x_{33})$

Contraintes : $x_{11} + x_{31} - x_{21} \leq 60 - 30 = 30$ (30 unités disponibles au début)

$$x_{12} + x_{32} - x_{22} \leq 60$$

$$x_{13} + x_{32} - x_{23} \leq 60$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 3 \text{ (non négativité)}$$

Exemples de programmes linéaires

Exemple 5

Une entreprise fabrique 3 produits P1, P2 et P3. Chaque unité des produits P1 et P2 doit être réalisée à l'aide de 3 machines M1, M2 et M3, chaque unité de P3 doit être réalisée à l'aide des machines M1 et M3.

Les disponibilités annuelles de chaque machines sont :

machines	Disponibilité en min
M1	90 000
M2	84 000
M3	52 000

Les temps opératoires pour la réalisation de chaque produit sont :

	P1	P2	P3
M1	2	4	3
M2	3	6	-
M3	1	3	2

Les coûts de fabrication d'une unités de chaque produits sont :

	P1	P2	P3
Mains d'oeuvre	0,25	0,50	0,25
Matière première	2,00	2,50	2,25

Le gérant de l'entreprise a approuvé un budget maximale de 10 000 pour la main d'œuvre et 80 000 pour la matière première.

Pour répondre à la demande d'un client, l'entreprise doit fabriquer au moins 4 000 unités du produits P3.

Les prix de vente par unité sont : 10,75 pour P1, 15,00 pour P2 et 10,00 pour P3.

On demande de formuler le modèle linéaire qui permettrait d'obtenir le programme optimal de fabrication.

Solution

x_i : quantité à produire du produit i.

But : $\max (10,75 x_1 + 15 x_2 + 10 x_3)$

Contraintes : $2 x_1 + 4 x_2 + 3 x_3 \leq 90\ 000$ (M1)

$3 x_1 + 6 x_2 \leq 84\ 000$ (M2)

$x_1 + 3 x_2 + 2 x_3 \leq 52\ 000$ (M3)

$0,25 x_1 + 0,5 x_2 + 0,25 x_3 \leq 10\ 000$

$2 x_1 + 2,5 x_2 + 2,25 x_3 \leq 80\ 000$

$x_1 \geq 4000$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Un problème d'investissement

Vous disposez de 10000 euros que vous souhaitez investir. Votre banque vous propose trois types d'investissements. Pour l'investissement A le rendement est de 9% et la somme maximum que l'on peut investir est de 4000 euros. Pour l'investissement B on peut investir jusqu'à 5000 euros, avec un rendement de 4%. Enfin le produit C a un rendement de 8% pour un montant maximum de 5000 euros.